KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nhận dạng thuộc tính người đi bộ trong điều kiện suy giảm bằng chứng ảnh

Dương Quang Huy - 23001524

Báo cáo tiến độ nghiên cứu • 02/11/2026

Nội dung

1. Giới thiệu và tổng quan
2. Đối tượng nghiên cứu
3. Lý thuyết và phương pháp
4. Thực nghiệm
5. Kết luận và mở rộng

1 **Giới thiệu và tổng quan**

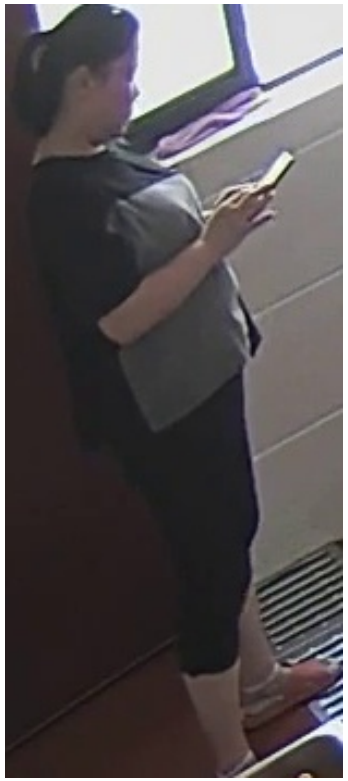
2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 Thực nghiệm

5 Kết luận và mở rộng

Một ảnh người đi bộ → nhiều nhãn ngữ nghĩa



Nhóm	Ví dụ nhãn dương trong ảnh
Trang phục	Tay áo ngắn; quần ngắn
Giày dép	Dép / sandals
Tư thế	Đứng; góc nhìn bên

Ứng dụng: tìm kiếm người, hỗ trợ theo dõi và tái định danh bằng mô tả thuộc tính.

Minh họa từ validation MSP60K; nhãn là annotation của dataset, không phải dự đoán mô hình. [1]

Từ biểu diễn ảnh đến mô hình hóa quan hệ thuộc tính

Hướng	Công trình / vai trò	Điều rút ra cho dự án
Thị giác–ngôn ngữ	MSP60K / LLM-PAR [1]	Query và đặc trưng cục bộ đã có tiền lệ.
State-space / hybrid	Mamba-based PAR [2]	Ghép Mamba–Transformer không tự tạo novelty.
Backbone hiệu quả	Mamba [3], VMamba [4]	Nền trích xuất đặc trưng và phụ thuộc dài hạn.
Robustness	Corruption benchmark [5]	Cần operator cố định và cùng tập ảnh đánh giá.

Câu hỏi nghiên cứu: khi mất bằng chứng, mô hình có nhận ra giới hạn quan sát thay vì chỉ dựa vào tương quan thuộc tính?

Khoảng trống EOPAR còn cần đối chiếu sâu với các phương pháp observability/uncertainty gần nhất.

1. Giới thiệu và tổng quan
2. **Đối tượng nghiên cứu**
3. Lý thuyết và phương pháp
4. Thực nghiệm
5. Kết luận và mở rộng

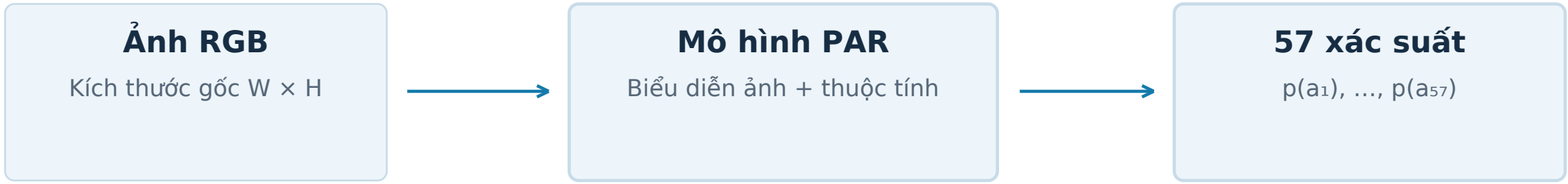
MSP60K: 60.122 ảnh, 57 thuộc tính, 8 bối cảnh [1]

Partition	Số ảnh	Vai trò
Train	30.298	Huấn luyện baseline theo random split
Validation	6.002	Chọn checkpoint; smoke và kiểm tra pipeline
Test	23.822	Báo kết quả sau khi cố định protocol

- Giữ nguyên split chính thức; phát hiện 43 lần trùng byte giữa các partition.
- Có tập đánh giá bổ sung loại trùng: 5.995 val và 23.786 test.
- PA100K / RAPv1 và MSP60K cross-domain: kế hoạch mở rộng, chưa báo kết quả.

Nguồn đếm: split audit và manifest benchmark; audit trùng byte chưa loại trừ trùng identity / ảnh gần giống.

Phân loại đa nhãn ở cấp độ ảnh



Nhãn $y \in \{0,1\}^{57}$; dự đoán dương khi $p(a) > 0,5$.

Khó khăn	Hệ quả cần kiểm tra
Che khuất / crop / tư thế	Không quan sát được ≠ thuộc tính không tồn tại
Độ phân giải thấp	Chi tiết kính, phụ kiện và giày có thể mất
Mất cân bằng / tương quan nhãn	Điểm tốt chưa chứng minh sử dụng đúng bằng chứng

1. Giới thiệu và tổng quan
2. Đối tượng nghiên cứu
3. **Lý thuyết và phương pháp**
4. Thực nghiệm
5. Kết luận và mở rộng

Ba nền tảng của pipeline hiện có

VMamba / SS2D [4]

Quét chọn lọc 2D để thu thập ngữ cảnh ảnh.

Vai trò: trích xuất đặc trưng thị giác.

Mamba văn bản [3]

Mã hóa tên thuộc tính cùng các soft prompt học được.

Vai trò: cung cấp biểu diễn ngữ nghĩa.

Attribute Query

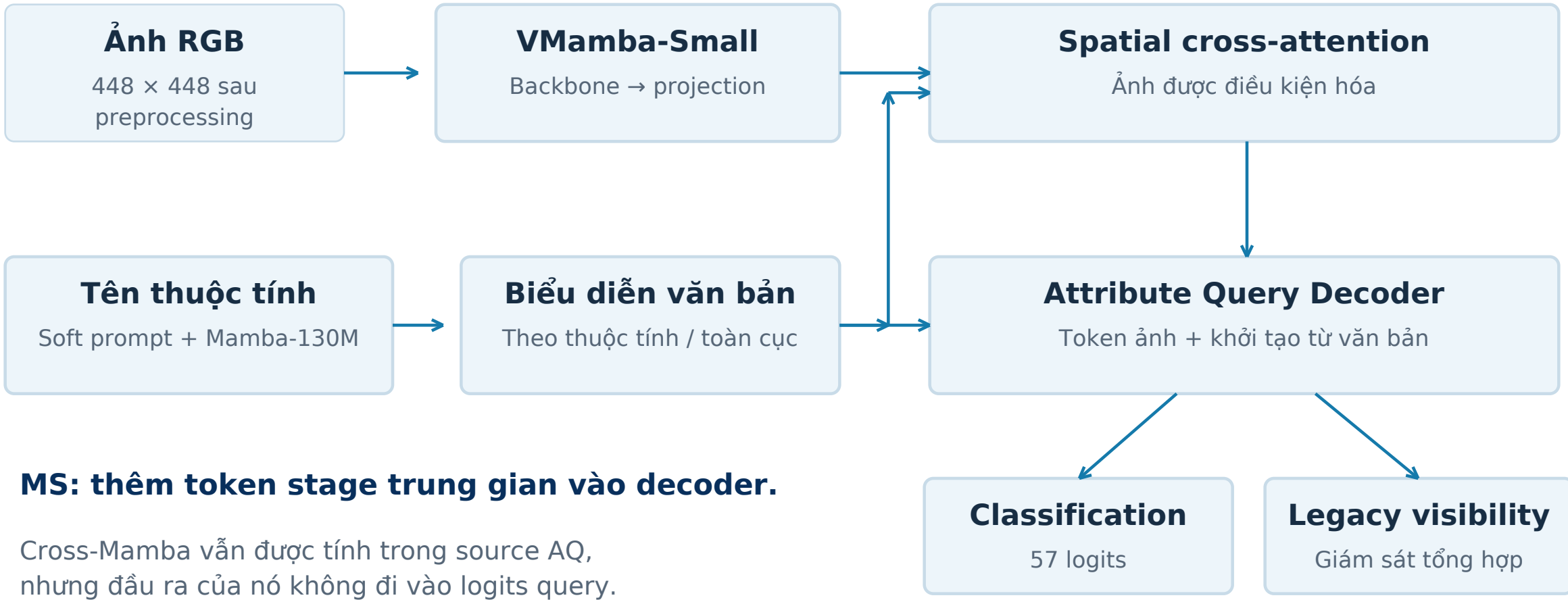
Mỗi query thu nhận thông tin từ token ảnh.

Vai trò: tạo đặc trưng và logits theo thuộc tính.

Độ phức tạp tuyến tính là đặc tính của khối state-space; toàn bộ hệ thống vẫn có attention và các chi phí khác.

Không gọi hệ thống hiện tại là CLIP pretrained: nhánh văn bản đang dùng Mamba-130M và soft prompt.

Kiến trúc baseline AQ + Visibility

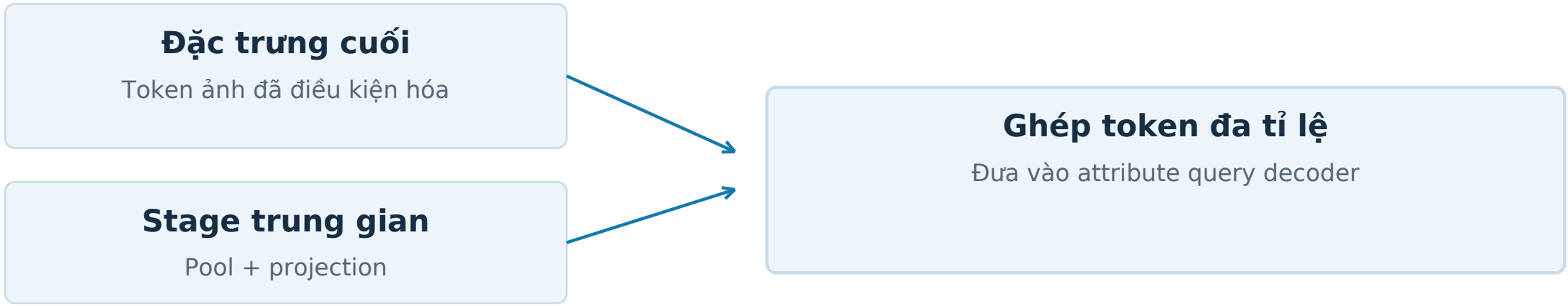


MS: thêm token stage trung gian vào decoder.

Cross-Mamba vẫn được tính trong source AQ,
nhưng đầu ra của nó không đi vào logits query.

Sơ đồ bám đường forward trong aq_visibility/model/climp_par.py; không coi nhánh rời logits là đóng góp hiệu quả.

Thêm token trung gian, giữ nguyên backbone nền



Biến thể	Khác biệt chính
C0	Nhánh fusion baseline; không attribute-query decoder
C3 / C3_MS	Attribute queries + visibility; MS bật token trung gian
C4b / C4b_MS	Thêm consistency kiểu stop-gradient trên bằng chứng còn nguyên

Các checkpoint được chọn trong registry đều batch 16 × accumulation 4; MS không phải một backbone thứ hai.

Giữ dự đoán khi bằng chứng thuộc tính còn nguyên

Can thiệp	Mục tiêu học
Che ngoài vùng bằng chứng	Consistency giữa dự đoán ảnh clean và ảnh bị che
Che vùng bằng chứng	Không biến nhãn thuộc tính thành âm
Vùng global / không chắc chắn	Không áp dụng supervision theo vùng khi chưa hợp lệ

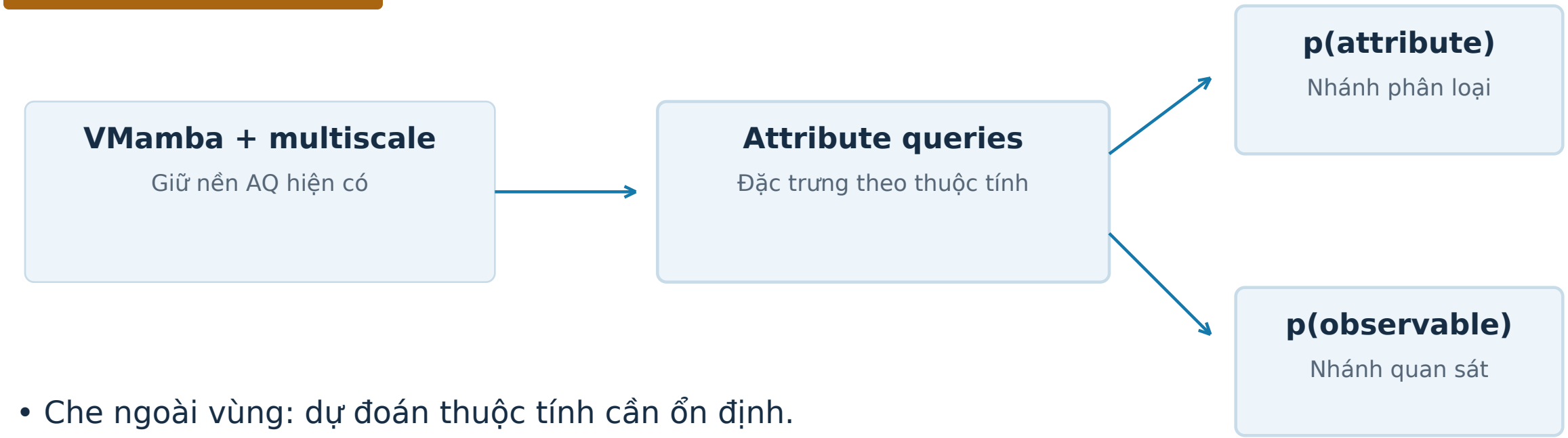
Legacy visibility ≠ observability trên ảnh che tự nhiên

- Mask tổng hợp chỉ đáng tin khi vùng can thiệp khớp giải phẫu.
- Ảnh crop, người ngồi hoặc cúi làm giả định dải ngang sai.

Audit EOPAR đã phát hiện lỗi giả định vùng; pilot mới vẫn bị chặn. Consistency gap thấp chưa đủ chứng minh robustness.

Tách “thuộc tính tồn tại” khỏi “có thể quan sát”

ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU



- Che ngoài vùng: dự đoán thuộc tính cần ổn định.
- Mất bằng chứng: observability cần giảm tương đối, có mask hợp lệ.
- Không nhân hai xác suất để biến “không nhìn thấy” thành “không có”.

EOPAR là hướng phát triển; chưa có checkpoint đủ điều kiện để báo cải thiện thực nghiệm.

Mục tiêu triển khai và giả thuyết nghiên cứu

Baseline C4b

$$L_{base} = L_{attr} + \lambda_v L_{vis} + \lambda_c L_{cons}$$

L_{attr}: weighted BCE + asymmetric loss. L_{cons}: BCE với teacher stop-gradient, trừ entropy teacher; chỉ lấy trung bình trên mask bằng chứng còn nguyên.

Prototype EOPAR — chưa được mở pilot

$$L = L_{base} + \lambda_o L_{anchor} + \lambda_r L_{rank}$$

$$L_{rank} = \text{mean}_w \max(0, m - o_{clean} + o_{occ})$$

Anchor dùng target visibility tổng hợp hợp lệ; không mặc định mọi ảnh gốc có observability = 1. Cần sửa supervision vùng trước train.

1 Giới thiệu và tổng quan

2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 **Thực nghiệm**

5 Kết luận và mở rộng

Thiết lập thực nghiệm và kiểm thử

Hạng mục	Thiết lập / trạng thái
Dữ liệu	MSP60K random split; 57 thuộc tính; input 448 × 448
Checkpoint	9 checkpoint hoàn tất; seed 42/43 nếu có; batch 16 × 4
Môi trường	2 RTX 4090; một job/GPU khi trống; không train lại trong benchmark
Metric chuẩn	mA; instance IoU, precision, recall, mean-instance F1; threshold > 0,5
Kiểm thử benchmark	14 CPU tests PASS; strict CPU load 5 kiến trúc PASS; smoke GPU PASS
Kiểm thử EOPAR	48 CPU tests + 9 trường hợp metric; GPU/train gate riêng chưa đạt

Model nhỏ / CPU strict load / GPU smoke là ba mức kiểm chứng khác nhau; không thay thế thực nghiệm hiệu quả EOPAR.

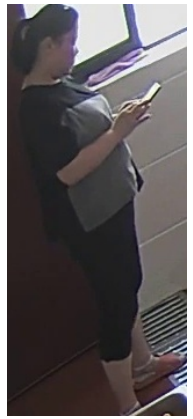
MSP60K test chính thức • 23.822 ảnh • seed 42

Baseline	mA clean (%)	mA che tổng hợp (%)	Consistency gap
C0	77.51	Không có lượt đo	Không báo
C3	80.24	74.44	0.1105
C3_MS	81.05	69.98	0.1093
C4b	80.30	73.31	0.0530
C4b_MS	81.02	73.63	0.0480

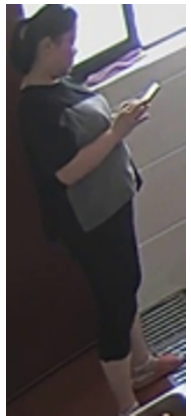
C4b_MS so với C3_MS: clean -0.03 điểm phần trăm;
che tổng hợp +3.65 điểm phần trăm trong các lượt đo lịch sử.

Chỉ dùng mA từ JSON lịch sử, đã đối chiếu trung bình 57 thuộc tính. Metric accuracy/F1 cũ không đưa vào bảng chuẩn mới.

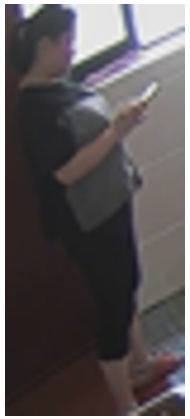
Đánh giá khi giảm độ phân giải ×2 / ×4 / ×8



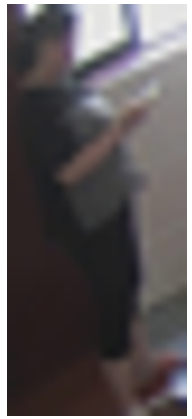
Clean



×2

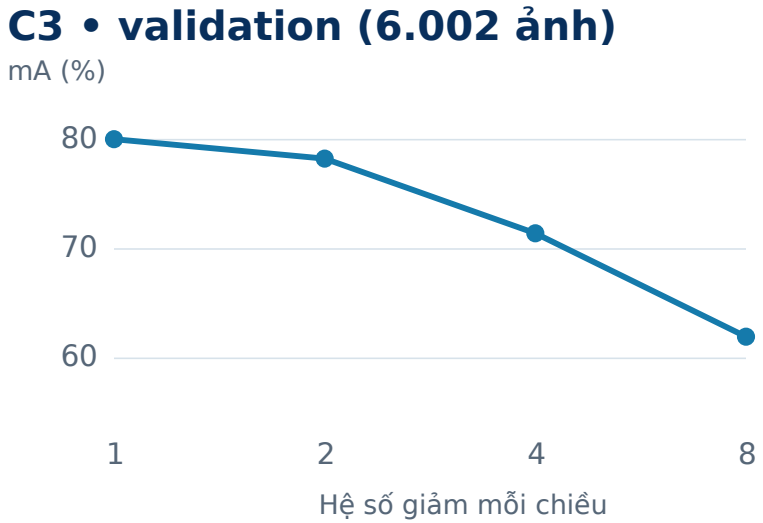


×4



×8

RGB → bicubic ↓ W/s, H/s → bicubic ↑ W, H → PNG; không SR.



C3 • validation	Clean	×2	×4	×8
mA (%)	80.04	78.27	71.44	61.98
Mean-instance F1 (%)	79.34	77.89	71.77	60.25

6.002 ảnh ghép cặp: mA giảm 18.06 điểm phần trăm tại ×8.

Validation C3 đã hoàn tất và kiểm lại từ NPZ. Test / so sánh 9 checkpoint còn đang chạy tại mốc chốt; không gọi đây là SOTA hay ZSSR.

1 Giới thiệu và tổng quan

2 Đối tượng nghiên cứu

3 Lý thuyết và phương pháp

4 Thực nghiệm

5 **Kết luận và mở rộng**

Kết luận và giới hạn

Khía cạnh	Bằng chứng hiện có / giới hạn
Baseline	Có kết quả test lịch sử; consistency giảm gap, không đảm bảo mọi biến thể tăng clean mA.
Giảm độ phân giải	C3 validation giảm rõ tại ×8; cần test đầy đủ và nhiều checkpoint trước kết luận so sánh.
Pipeline benchmark	119.296 ảnh sinh xong; operator, artifact, metric, gate và smoke đã qua kiểm thử.
EOPAR	Có prototype và kiểm thử CPU; supervision vùng giải phẫu chưa hợp lệ, chưa mở pilot.
Giới hạn nghiên cứu	Chưa có kết quả che tự nhiên/cross-domain đủ mạnh; chưa chứng minh novelty hay đủ bằng chứng nộp Q1.

Các kết luận giới hạn theo mốc 02/11/2026. Không suy rộng robustness che tổng hợp sang mất chi tiết hoặc ảnh tự nhiên.

Ưu tiên bằng chứng thực nghiệm trước khi tăng kiến trúc

1. **Hoàn thiện benchmark**
   Đủ test cho 9 checkpoint; phân tích theo thuộc tính, kích thước ảnh và seed.

2. **Sửa và xác minh vùng**
   Metadata vùng hợp lệ; test objective/gradient/resume trên model thật.

3. **Pilot EOPAR có gate**
   Đối chứng head / ranking / hai can thiệp; không dùng test để chọn model.

4. **Thực nghiệm và bản thảo**
   800 ảnh tự nhiên có nhãn; đa dataset, cross-domain, chi phí và giới hạn.

Mục tiêu 8–12 tuần là bản thảo có bằng chứng; tiến độ phụ thuộc gate dữ liệu, GPU và thực nghiệm. Không bảo đảm chấp nhận Q1.

Tài liệu tham khảo

[1] J. Jin et al. Pedestrian Attribute Recognition: A New Benchmark Dataset and A Large Language Model Augmented Framework. AAAI, 2025; preprint 2024.
https://arxiv.org/abs/2408.09720

[2] X. Wang et al. An Empirical Study of Mamba-based Pedestrian Attribute Recognition. arXiv:2407.10374, 2024.
https://arxiv.org/abs/2407.10374

[3] A. Gu, T. Dao. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces. arXiv:2312.00752, 2023/2024.
https://arxiv.org/abs/2312.00752

[4] Y. Liu et al. VMamba: Visual State Space Model. NeurIPS, 2024.
https://arxiv.org/abs/2401.10166

[5] D. Hendrycks, T. Dietterich. Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations. ICLR, 2019.
https://arxiv.org/abs/1903.12261

[6] A. Shocher, N. Cohen, M. Irani. Zero-Shot Super-Resolution using Deep Internal Learning. CVPR, 2018.
https://www.wisdom.weizmann.ac.il/~vision/zssr/

Nguồn nội bộ và checksum: source/PROVENANCE.csv. Tài liệu tham khảo dùng cho nền tảng, không phải số so sánh chép từ paper.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!





Dương Quang Huy